

Elektrotehnika

Formule i ključni pojmovi — priručnik za brzo ponavljanje

OSNOVNE VELIČINE I OMOV ZAKON

Omov zakon: $U = I \cdot R$

naelektrisanje: $Q = I \cdot t$

gustina struje: $J = I/S$

snaga: $P = U \cdot I = I^2 \cdot R = U^2/R$

električni rad: $W = U \cdot I \cdot t = P \cdot t$

otpornost provodnika: $R = \rho \cdot l/S$

VEZE OTPORNIKA

redna veza: $R = R_1 + R_2 + \dots$

dva paralelna: $R = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$

paralelna: $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$

delitelj napona: $U_1 = U \cdot R_1 / (R_1 + R_2)$

KIRHOFOVI ZAKONI

I (čvor): $\sum I_{ulaz} = \sum I_{izlaz}$

EMS i unutrašnji otpor: $U = \mathcal{E} - I \cdot r$

II (kontura): $\sum U = \sum (I \cdot R)$

kondenzator: $Q = C \cdot U$, $W = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2$

NAIZMENIČNA STRUJA (AC)

efektivna vrednost: $I_{ef} = I_{max} / \sqrt{2}$

induktivni otpor: $X_L = \omega \cdot L$

impedansa: $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$

kružna učestanost: $\omega = 2\pi \cdot f$

kapacitivni otpor: $X_C = 1/(\omega \cdot C)$

faktor snage: $\cos \varphi = R/Z$

ZAPAMTI

Prvo nacrtaj šemu i označi smerove struja — Kirhof tek onda „radi sam”.

Jedinice drži u SI (V, A, Ω, F, H) pre nego što uvrstiš brojeve.

Kod AC, X_L raste sa učestanošću, a X_C opada — otud rezonancija kad su jednaki.